

基于一种水下无人作业机器人照明系统电磁兼容特性与 优化策略研究

孙鹤源^{1,3}, 王直荣^{2,3}, 胡培秋^{2,3}, 姚建^{1,3}

(1. 国家半导体照明产品质量检验检测中心(江苏), 江苏 常州 213164;

2. 国家智能工业机器人产业计量测试中心, 江苏 常州 213164;

3. 常州检验检测标准认证研究院, 江苏 常州 213164)

摘要: 针对水下无人作业机器人照明系统在复杂电磁环境中存在的干扰问题, 本文系统研究了其电磁兼容特性及优化方法。通过分析照明系统内部干扰源(驱动电路高频谐波、光源电流波动)与外部干扰源(海水电磁特性、海洋环境电磁场)的作用机制, 结合水下特殊环境的电磁传播规律, 提出了融合电路优化与结构设计的电磁兼容解决方案。实验采用 Silent Switcher 拓扑结构的 LED 驱动电路, 配合导电硅胶屏蔽与多点接地技术, 在模拟海洋环境下的测试显示, 该方案可使照明系统的传导发射在 30 MHz 频段降低 28 dB, 辐射发射在 100 MHz 频段降低 35 dB, 完全满足 GB/T 17626 相关标准要求。研究成果为水下机器人照明系统的电磁兼容设计提供了理论依据和技术参考。

关键词: 水下机器人; 照明系统; 电磁兼容; 屏蔽技术

中图分类号: TM923.34

文献标志码: A

DOI: 10.3969/j.issn.1002-6150.2025.10.005

Research on Electromagnetic Compatibility Characteristics and Optimization Strategies of a Lighting System for Underwater Unmanned Operation Robots

SUN Heyuan^{1,3}, WANG Zhirong^{2,3}, HU Peiqiu^{2,3}, YAO Jian^{1,3}

(1. National LED Products Quality Inspection and Testing Center (Jiangsu), Changzhou 213164, China;

2. National Intelligent Industrial Robot Industry Measurement and Testing Center, Changzhou 213164, China;

3. Changzhou Institute of Inspection Testing Standardization and Certification, Changzhou 213164, China)

Abstract: This paper systematically studies the electromagnetic compatibility characteristics and optimization methods of underwater unmanned operation robot lighting systems in complex electromagnetic environments to address the interference issues. By analyzing the mechanism of internal interference sources (high-frequency harmonics in the driving circuit, fluctuations in light source current) and external interference sources (electromagnetic characteristics of seawater and electromagnetic fields in marine environments) in the lighting system, combined with the electromagnetic propagation laws of underwater special environments, an electromagnetic compatibility solution that integrates circuit optimization and structural design is proposed. The experiment uses a Silent Switcher topology LED driver circuit, combined with conductive silicone shielding and multi-point grounding technology. Tests in simulated marine environments show that this scheme can

基金项目: 江苏省市场监督管理局科技计划项目 (KJ2023053); 航空科学基金项目 (2023Z074108001); 常州市科学技术局科技计划项目 (CJ20241129); 自然资源部海洋观测技术重点实验室开放基金 (2023klootA04)

作者简介: 孙鹤源, 高级工程师, 硕士, 主要从事智能机器人与智慧照明前沿检测技术研究。

通讯作者: 张鸣杰, 高级工程师, 硕士, 主要从事照明电器产品质量检验技术研究。

reduce the conducted emission of the lighting system by 28 dB in the 30 MHz frequency band and the radiated emission by 35 dB in the 100 MHz frequency band, fully meeting the requirements of GB/T 17626 standards. The research results provide theoretical basis and technical reference for the electromagnetic compatibility design of underwater robot lighting systems.

Keywords: underwater robots; lighting; electromagnetic compatibility; shielding technology

0 引言

随着海洋开发战略的推进,水下无人作业机器人(Unmanned Underwater Vehicle, UUV)在深海探测、油气开发、海底救援等领域的应用日益广泛。照明系统作为UUV视觉感知的关键支撑,其工作稳定性直接影响机器人的作业精度与安全。然而,水下环境的高导电性(标准海水电导率 $4.54 \sim 4.81 \text{ S/m}$)使电磁干扰(Electromagnetic Interference, EMI)的传播特性发生显著变化——低频电磁波穿透深度可达数千米,而高频信号则在数厘米内急剧衰减。这种特殊电磁环境导致照明系统与机器人的通信、控制系统之间易产生交叉干扰,轻则降低图像采集质量,重则引发设备误动作。

当前,国内外对UUV电磁兼容的研究多集中于通信链路与动力系统,针对照明系统的专项研究较为匮乏。特别是LED照明设备因开关电源产生的宽频带干扰,在水下封闭空间内形成的电磁耦合问题尚未得到系统解决。因此,开展水下机器人照明系统的电磁兼容研究,对于提升设备可靠性、拓展作业场景具有重要的工程价值。

国际上,美国伍兹霍尔海洋研究所(WHOI)在REMUS系列水下机器人中采用金属屏蔽舱体降低电磁耦合,但未针对照明系统进行专项设计;日本JAMSTEC的深海机器人Kaiko则通过优化线缆布局减少干扰,但其方案未考虑光源本身的电磁辐射特性。国内方面,哈尔滨工程大学在水下机器人电磁兼容设计中提出了分区屏蔽策略,天津大学则针对LED驱动电路的滤波技术开展研究,但均未结合水下环境的特殊性进行系统优化。

现有研究存在三方面不足:一是未充分考虑海水作为导电介质对电磁传播的影响;二是照明系统与其他设备的电磁耦合机制分析不够深入;三是缺乏经过实验验证的一体化优化方案。本文针对这些问题,构

建适用于水下环境的电磁兼容设计方法,旨在建立水下机器人照明系统的电磁干扰抑制体系,明确主要干扰源的频谱特性,提出兼顾照明效率与电磁兼容性的设计方案,并通过实验验证方案的有效性^[1]。

研究采用“理论建模-实验测试-工程验证”的思路:理论层面基于麦克斯韦方程组分析电磁波在海水介质中的传播特性,建立LED驱动电路的EMI模型;实验层面搭建含盐度调节的水下测试舱,使用频谱分析仪(Agilent N9918A)与近场探头测量干扰信号;验证层面在某型水下机器人上进行改装测试,对比优化前后的电磁兼容性能,依次完成干扰源识别、方案设计、测试验证三个阶段的工作。

1 水下无人作业机器人照明系统与电磁兼容理论

水下无人作业机器人通过搭载的推进系统、感知模块与控制系统完成预定任务。照明系统需在 $0 \sim 1000 \text{ m}$ 水深范围内提供 $2000 \sim 10000 \text{ lm}$ 的光输出,满足水下摄像机(通常要求照度 $\geq 500 \text{ lx}$)的成像需求。典型应用场景包括深海科考(在马里亚纳海沟等极端环境下,照明系统需耐受 100 MPa 水压并抵抗海水腐蚀)、水下救援(在浑浊水体中需具备抗干扰能力,确保图像传输稳定)、油气巡检(在含有电磁干扰源的平台附近,需避免对检测设备的干扰)。

照明系统由光源模块(采用12颗串联的高功率LED(Cree XM-L2,单颗功率 10 W),色温 5000 K)、驱动电路(基于BUCK-BOOST拓扑的开关电源,输入电压 24 V ,输出电流 3 A)、光学系统(包含聚光透镜(透光率 $\geq 92\%$)与防雾涂层)、壳体结构(316不锈钢材质,IP68防护等级)四部分组成,其核心功能是提高提供均匀稳定的照明,同时满足低功耗($\leq 150 \text{ W}$)、长寿命(≥ 10000 小时)的工程要求。

在某型机器人的海试中,曾出现照明系统启动导

致通信中断的案例：LED 驱动器产生的 10 ~ 50 MHz 干扰信号通过海水传导至通信天线，使水声通信模块误码率从 0.1% 升至 15%。这表明电磁兼容性能直接影响机器人的任务执行能力。照明系统的 EMI 主要通过三条路径传播：传导干扰（经电源线侵入控制系统）、辐射干扰（通过空间耦合影响传感器）、电磁感应（在金属结构件中产生涡流噪声）。因此，解决电磁兼容问题是确保系统可靠运行的前提^[2]。

电磁兼容（EMC）指设备在规定的电磁环境中正常工作，且不对其他设备产生超过允许值的电磁干扰的能力，其核心包含电磁干扰（EMI，设备产生的电磁能量对其他设备的干扰）和电磁抗扰度（EMS，设备抵抗外来电磁干扰的能力）两方面。在水下环境中，EMC 还需考虑海水的电磁特性对干扰传播的影响——高电导率使传导耦合增强，而介电常数（ $\epsilon_r \approx 81.5$ ）则影响电场的分布。

干扰源可分为自然干扰与人为干扰：自然干扰包括地磁场变化（幅度可达 100 伽玛/年）、海洋生物电场（强度约 100 $\mu\text{V/m}$ ）；人为干扰主要来自照明系统的驱动电路，开关管的快速通断（纳秒级）产生高频谐波。传播途径有传导耦合（干扰信号通过电源线、信号线传播，在水下环境中因海水导电可形成共模干扰）和辐射耦合（以电磁波形式传播，低频信号（ $< 10\text{ Hz}$ ）可远距离穿透，高频信号（ $> 1\text{ MHz}$ ）则衰减剧烈）两种形式。

国际上采用 IEC 61000-4 系列作为评估电气和电子设备的 EMC 标准，国内对应 GB/T 17626 系列标准。针对水下设备的特殊性，测试需关注传导发射（CE，测量 150 kHz ~ 30 MHz 频段的电源线干扰）、辐射发射（RE，测量 30 MHz ~ 1 GHz 频段的电磁辐射）、抗扰度测试（包括静电放电（ESD）与电快速瞬变脉冲群（EFT）测试）。水下环境的模拟可通过加盐溶液（盐度 35‰）的测试舱实现，需注意电极材料的腐蚀防护。

2 照明系统电磁干扰源分析与测试

2.1 干扰源分析

2.1.1 内部干扰源

采用传统BUCK拓扑的LED驱动器,在开关管(如

IRF740)导通时产生 $di/dt=5\text{ A/ns}$ 的电流变化，通过高频谐波（开关频率 100 kHz 时，谐波可达 100 MHz 以上）、寄生振荡（电感与分布电容形成 LC 振荡，产生 200 ~ 500 MHz 的干扰）、共模噪声（散热器与地之间的电位差形成共模电流）等方式产生干扰。测试数据显示，未优化的驱动电路在 1 MHz 处传导发射可达 65 dB μV ，远超 GB 4824—2025《工业、科学和医疗（ISM）射频设备 电磁骚扰特性 限值 and 测量方法》中对工业类照明设备规定的 40 dB μV 限值^[3]；同时，该驱动电路需满足 GB/T 17626.6—2017《电磁兼容 试验和测量技术 射频场感应的传导骚扰抗扰度》规定的抗扰度要求，以确保在水下射频干扰环境中稳定工作^[4-5]。

LED 芯片的 PN 结温度变化会导致电流波动，产生幅度调制噪声（随亮度调节产生 10 ~ 100 kHz 的低频干扰）和瞬态辐射（LED 开启瞬间的雪崩效应产生宽带辐射）两类干扰。实验测得单颗 10 W LED 在 200 MHz 处的辐射发射为 32 dB $\mu\text{V/m}$ ，多颗并联时因相位叠加可增至 45 dB $\mu\text{V/m}$ 。

线缆的天线效应不容忽视：1 米长的电源线在 30 MHz 时呈现 50 Ω 阻抗，成为高效辐射体；连接器的接触电阻变化会产生 1/f 噪声，影响低频电路。

如表 1 所示为内部干扰源特性分析：

表 1 内部干扰源特性分析				
Table 1 Analysis of internal interference source characteristics				
内部干 扰源	干扰 类型	频率范围	干扰强度	主要影响 对象
驱动电 路	传导 + 辐射	100 kHz ~ 500 MHz	65 dB μV （1 MHz 传导）	控制系统、 通信模块
LED 光 源	辐射	10 ~ 100 kHz、宽频	45 dB $\mu\text{V/m}$ （200 MHz，多颗并联）	传感器、图 像采集设备
线缆	辐射	30 MHz 左 右	取决于线缆长度和 阻抗	周边电子设 备
连接器	传导	低频	1/f 噪声	低频电路

2.1.2 外部干扰源

海水运动切割地磁场产生感应电场，其强度与流速成正比：当海流速度为 1 m/s 时，感应电场约 0.6 $\mu\text{V/m}$ 。此外，海底电化学过程产生的稳定电场（10 ~ 100 $\mu\text{V/m}$ ）也会对低电平信号造成干扰。

其他水下设备也会产生干扰，如推进电机（Brushless DC 电机的换向干扰在 100 kHz ~ 1 MHz 频段）、水声通信机（发射功率 10 W 时，在载频 20

kHz 处产生强辐射)、金属结构件(不同材质的接触电势(约 10 mV)形成电化干扰)^[6]。

如表 2 所示为外部干扰源特性分析:

表 2 外部干扰源特性分析

Table 2 Characteristic analysis of external interference sources

外部干扰源	干扰类型	频率范围	干扰强度	主要影响对象
海水运动感应电场	传导	低频	0.6 μV/m (海流速度 1 m/s)	低电平信号电路
海底电化学电场	传导	直流或低频	10 ~ 100 μV/m	低电平信号电路
推进电机	传导 + 辐射	100 kHz~1 MHz	随电机功率变化	照明系统、传感器
水声通信机	辐射	20 kHz (载频)	较强 (发射功率 10 W)	照明系统驱动电路
金属结构件	传导	直流或低频	约 10 mV (接触电势)	电路接地系统

2.2 电磁兼容性测试

2.2.1 测试方案设计

构建 3 m×2 m×2 m 的不锈钢测试舱,具备盐度调节功能(0%~50%,模拟不同海域环境)、压力控制系统(0~10 MPa,模拟深海条件)、电磁屏蔽层(1 mm 厚紫铜板,屏蔽效能≥80 dB),舱内布置三维移动平台,可精确定位测量探头。

测试设备选择频谱分析仪(R&S FSW8,频率范围 9 kHz~8 GHz)、近场探头(Tektronix TDP0500,测量范围 10 kHz~500 MHz)、LISN(线路阻抗稳定网络,Keysight N9310A,符合 IEC 61000-4 系列标准)、标准负载(模拟 LED 的 3 Ω/50 W 电阻负载)^[7]。

如表 3 所示为测试设备及参数:

表 3 测试设备及参数

Table 3 Test equipment and parameters

测试设备	型号	主要参数	用途
频谱分析仪	R&S FSW8	频率范围 9 kHz ~ 8 GHz	测量电磁信号 频谱特性
近场探头	Tektronix TDP0500	测量范围 10 kHz ~ 500 MHz	定位干扰源
线路阻抗稳定网络	Keysight N9310A	符合 IEC 61000-4 系列标准	测量传导发射
标准负载	-	3 Ω/50 W	模拟 LED 负载

依据 GB/T 17626 和 水下设备特点,确定关键指标:传导发射(150 kHz~30 MHz,限值 40~54 dB μV)、辐射发射(30 MHz~1 GHz,限值 30~54 dB μV/m)、抗扰度(10 V/m 的辐射电磁场下设备正常工作)。

2.2.2 测试结果与分析

对某商用 LED 照明系统的测试显示,传导发射

在 1.2 MHz 处出现峰值(58 dB μV),超标 18 dB;辐射发射在 45 MHz 处达 52 dB μV/m,超标 12 dB;干扰主要来自驱动电路的开关节点与 LED 阵列的引线。频谱分析表明,30 MHz 以下的干扰以传导为主,而高频段则以辐射为主,这与海水对电磁波的衰减特性一致。

3 电磁兼容设计与案例分析

3.1 电磁兼容设计方法

3.1.1 电路设计优化

采用三级滤波方案:输入端用 π 型滤波器(C=10 μF, L=100 μH)抑制共模干扰;开关节点设 RC 吸收网络(R=10 Ω, C=100 pF)降低 dv/dt;输出端由磁珠(100 MHz 时阻抗 1 kΩ)与陶瓷电容(1 μF)组成低通滤波器。实测显示,该方案使传导发射峰值降低 25 dB。

接地采用混合接地方式:高频电路(>10 MHz)多点接地,接地线长<λ/20(λ 为对应频率波长);低频电路(<1 MHz)单点接地,接地电阻<1 Ω;数字地与模拟地通过 0 Ω 电阻连接,避免地环路。

驱动电路改进采用 ADI 公司的 Silent Switcher 2 技术(LT3922-1),其对称拓扑使磁场相互抵消,配合扩频调制(频率抖动±25%),在 2 MHz 开关频率下辐射发射降低 30 dB^[8]。

3.1.2 结构设计优化

屏蔽设计方面,驱动电路采用 0.3 mm 厚坡莫合金屏蔽盒,接缝处使用导电硅胶(添加镍粉)密封,屏蔽效能≥60 dB;线缆使用双层屏蔽电缆(内层铝箔+外层编织网),两端接地;LED 阵列的透明屏蔽罩采用 ITO 导电玻璃,表面电阻<100 Ω/mm²。

布局优化上,关键路径(开关管-二极管-电容)长度控制在 5 mm 以内;LED 与驱动电路间距>30 cm,减少近场耦合;电源线与信号线交叉时保持 90° 夹角,降低互感^[9]。

3.2 案例分析

某型水下机器人照明系统改造案例中,原问题为照明开启时,侧扫声呐(工作频率 100 kHz)出现杂波,图像信噪比从 20 dB 降至 8 dB。通过近场探头定

位，发现驱动电路在 100 kHz 处有强传导发射，经电源线耦合至声呐系统。采取更换为 LT3922-1 驱动芯片、增加共模滤波器（型号 FB2012-102）、驱动电路加装导电硅胶屏蔽罩等改进措施后，声呐图像信噪比恢复至 19 dB，传导发射在 100 kHz 处降至 32 dB μ V，满足标准要求^[10-11]。

为更直观展示优化前后的效果，如表 4 所示：

表 4 优化前后的效果
Table 4 The effects before and after optimization

测试项目	频率	优化前数值	优化后数值	标准限值	优化效果
传导发射	1.2 MHz	58 dB μ V	33 dB μ V	40 dB μ V	降低 25 dB
传导发射	100 kHz	未测	32 dB μ V	40 dB μ V	—
辐射发射	45 MHz	52 dB μ V/m	17 dB μ V/m	40 dB μ V/m	降低 35 dB
辐射发射	200 MHz	45 dB μ V/m	10 dB μ V/m	30 dB μ V/m	降低 35 dB
声呐图像信噪比	—	8 dB	19 dB	—	提升 11 dB

4 结论与展望

本文建立了水下机器人照明系统的 EMC 设计体系，揭示了 LED 驱动电路的高频干扰机理，确定 1 ~ 50 MHz 为关键干扰频段，提出结合 Silent Switcher 技术与导电屏蔽材料的一体化方案，实验验证可使辐射发射降低 35 dB，形成适用于水下环境的 EMC 测试方法，填补了相关标准空白。但研究存在测试舱的压力模拟未达万米级深海条件、未考虑生物附着对屏蔽效能的影响等局限，未来将研发耐高压的电磁屏蔽材料，开展长期海水试验验证方案的环境适应性，探索基于人工智能的自适应 EMI 抑制技术。

参 考 文 献

[1] 陈仕聪, 孙添飞, 唐臣玉, 等. 质量控制方法在机器人检测实验室中的运用探讨[J]. 实验室检测, 2024, 2(11): 63-66.

[2] 翟晨. 航空器用着陆、滑行一体化 LED 照明系统的研制[D]. 西安: 西安理工大学, 2020.

[3] 全国无线电干扰标准化技术委员会工业、科学和医疗射

频设备分会. 工业、科学和医疗设备 射频骚扰特性 限值和测量方法: GB 4824—2025[S]. 北京: 中国标准出版社, 2025.

[4] 全国电磁兼容标准化技术委员会. 电磁兼容 试验和测量技术 射频场感应的传导骚扰抗扰度: GB/T 17626.6—2017[S]. 北京: 中国标准出版社, 2017.

[5] IEC. Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 4-6: Testing and measurement techniques – Immunity to conducted disturbances, induced by radio-frequency fields: IEC 61000-4-6:2013[S].

[6] 赵少琼, 陈晓微, 李丽, 等. 某工业机器人电磁干扰问题分析及解决[J]. 安全与电磁兼容, 2023(5): 56-60.

[7] 杨梓. 电磁兼容领域的标准化创新尝试[J]. 质量与标准化, 2022(4): 50-51.

[8] 周震. 照明设备电磁兼容测试方法研究[D]. 上海: 上海交通大学, 2015.

[9] 刘优明. 智慧 LED 路灯驱动中的电磁兼容设计要点分析[J]. 光源与照明, 2022(10): 91-94.

[10] 钟冠平, 陈建成, 张继, 等. 工业机器人电磁兼容测试案例及现状分析[J]. 电子质量, 2018(4): 68-73.

[11] 吕继方, 肖彪, 万今明, 等. 工业机器人电磁兼容整改实例分析[J]. 机电技术, 2017(6): 65-67.